

区块链上 Agentic 数据交易协议原型调研与VLDB 2026 Demo 规划报告

执行摘要

你提出的协议设想可以概括为：“BitTorrent 式去中心化发现与检索 + Agent 自动化数据估值 + 机器可读/自动化支付（HTTP 402 体系）+ 链上不可篡改账本（且账本反哺后续估值）”。从现有研究与产业生态看，相关拼图分别存在：去中心化数据市场（如 Ocean 的数据 NFT/数据代币与 Compute-to-Data）、隐私数据市场（如 VLDB 2018 Demo 的 Sterling，强调在可信执行环境里运行隐私智能合约）、公平交换/公平数据交付（如 FairSwap、以及 2024/2025 年围绕“Fair Data Exchange”的新一波协议工作），以及面向 AI Agent 的“HTTP 402 支付”标准化（如 x402 与 Stripe 的 Machine Payments Protocol）。但目前尚少见把“agentic 检索/发现 + 数据估值闭环 + 机器支付 + 链上估值记账加速”作为一个端到端协议与系统原型完整落地的公开工作（至少在主流论文/官方项目形态里不常见），因此你的方向具备可发表的系统差异化空间。

1

最紧迫的现实约束是时间：VLDB 2026 Demonstrations Track 的官方页面明确写出**Demo proposal 截止日期为 2026-03-29 (AoE)**，且“不延期”。换言之，以你现在的位置点（2026-03-24，美西）计算，你需要在不足一周内完成“可演示系统 + 4 页 paper（camera-ready 格式）”。这会直接决定原型范围：你必须采用“最小可用演示”优先、把高难度隐私/公平交换做成可选增强，而把“检索→估值→支付→链上记账→可视化”打通作为 Demo 的主线。

2

基于调研结论，建议你的 Demo 原型采用“链上轻量账本（事件/摘要/承诺）+ 链下存储与检索（IPFS/Filecoin）+ Agent 工作流（MCP/工具调用编排）+ HTTP 402 支付适配器（x402/MPP）”的组合：链上只存承诺（commitment）、许可与估值摘要，链下完成重计算与大文件传输，并为之后扩展到更强隐私（Compute-to-Data / TEE / ZK / MPC）预留接口。

3

背景与目标

数据交易协议要解决的不止是“付款换文件”，而是一个更像 BitTorrent 的闭环：**发现、检索、激励与抗作恶**。BitTorrent 经典设计强调“分片传播 + 稀缺优先 + tit-for-tat 激励”，用经济机制抑制搭便车、提升鲁棒性。

4

5

当你把“数据”从 P2P 文件分发拓展到“可交易资产”，链上又带来一个基本事实：**链适合做不可篡改账本与结算仲裁，但不适合存放大数据**。近年的 Fair Data Exchange (FDE) 研究非常直白地指出：区块链链上存储与计算容量有限、链上存 1MB 数据在以太坊上会很贵（论文给了数量级示例），因此他们将大文件存储/传输放到链下，仅把承诺与常数大小证明/材料放到链上，从而实现“原子化的付费换数据”。

6

在链下存储与检索层面，IPFS 提供“内容寻址”的分布式存储与传输抽象；其 BitSwap 协议被定义为基于 libp2p 的内容块交换协议，用于发送与接收内容寻址的数据块。

7

8

你的设计中最关键的新增变量是“**Agentic**”：让代理自动做发现、检索与估值，并在需要时自动支付与签收。这里有两个生态趋势与你高度对齐：

- **工具/数据源标准化接入**：MCP（Model Context Protocol）在最新规范中将自身定位为“连接 LLM 应用与外部数据/工具的开放协议”，采用 JSON-RPC 2.0，区分 host/client/server，并明确“Resources/Tools/Prompts”等能力面。⁹
- **机器可编程支付（HTTP 402 体系）**：x402 由 Coinbase 推出并明确使用 HTTP 402 Payment Required，通过 `PAYMENT-REQUIRED` 与 `PAYMENT-SIGNATURE` 这类 header 形成请求-支付-重试的简洁闭环，并且面向“AI agents 自主付费访问 API/内容”等用例。¹⁰ 其扩展 Bazaar 被定义为“发现层”，提供机器可读目录，帮助开发者与 AI agent 发现可付费 HTTP endpoint 与 MCP 工具；官方文档甚至直接把目标描述为“agentic endpoints 的搜索引擎”，并强调仍处于早期演进。¹¹
- Stripe 在 2026 年 3 月公开发布了 **Machine Payments Protocol（MPP）**，把 agent 支付抽象成开放标准，同样围绕 HTTP 402；其支付落地通过 Stripe PaymentIntents，且支持两类通道：链上加密货币入金地址与基于 Shared Payment Tokens 的法币支付路径（并注明稳定币收款存在地域/资格限制）。¹²

因此，你的目标可以形式化为一个“数据库/数据管理”视角的系统问题：**如何在去中心化与可组合组件上，构建可自动化发现、可验证交付、可程序化支付、可持续估值的“数据交易协议栈”，并以 Demo 形式展示端到端可运行原型。**

相关工作与生态对比

下表列出与“去中心化数据交易 + 链下存储/检索 + 支付结算 + （部分）隐私/公平交换 + （少量）估值”最相关的 10 项工作/项目，并按你关心的字段做对比（**重点回答：是否已有类似工作、以及差异点**）。为满足“链接”字段且避免直接粘贴 URL，表内以可点击引用形式给出主要来源。

名称	类型 (论文/ 项目)	核心功能	是否去中心化	是否支持 agentic 检索	数据估 值方法	支付集成	链上 记账	开源/ 来源
Ocean Protocol ¹³	项目	数据资产代币化（数据 NFT + 数据代币）与数据市场；Compute-to-Data 支持“数据不出域”的计算式交易	部分（EVM 上合约 + 节点/市场实现）	不内置 agentic，但提供可集成接口	官方不主打“自动估值”；更多是定价/市场机制	代币/合约交易；数据代币作为访问控制	是（链上合约与交易审计）	文档/合约/部分组件开源

名称	类型 (论文/ 项目)	核心功能	是否去中心化	是否支持 agentic 检索	数据估值 方法	支付集成	链上 记账	开源/自 源
Sterling (VLDB 2018 Demo)	论文/ 系统	隐私数据市场： 隐私智能合约 + TEE (如 SGX) 实现数据与模型 的隐私计算；支 持用合约表达约 束 (价格、差分 隐私等)	是 (其定位为 permissionless 链上的隐私合 约市场)	不强调 agentic 检索	论文提 到“自 动评估 训练数 据”等 能力， 但不是 通用数 据市场 估值框 架	合约式支付与奖励	是	论文为 主 (实 现细节 依赖平 台)
Wibson 16	项目/ 论文	匿名/可信的个人 数据市场；引入 买/卖/公证 (notaries) 等 角色；有以太坊 实现	去中心化取向 (但依赖角色/ 流程设计)	不强调 agentic	通常不 做 ML 驱动估 值；更 偏“验 证信 息/按 需交 易”	代币与合约支付； 实现仓库提到降低 支付成本的方案	是	有协议 实现开 源仓库
Datum 18	项目	去中心化数据存 储层 + 可选数据 市场；强调链上 保证 (proof of storage / proof of access)	目标是去中心 化数据存储/市 场	不强调 agentic	不突出 自动估 值	代币/协议内支付	部分 (链上 保证/记 录)	有 SDK/文 档与白 皮书
Streamr 20	项目	P2P 实时数据网 络 (发布/订 阅)；代币激励 节点与支付可用 性	P2P 网络取向	不直接面 向“agent 自主检索 购买”， 但可作为 数据源/传 输层	不突出 自动估 值	DATA token 用于 激励与支付场景	代币 与链 上治 理/桥 接/质 押相 关	有开源 组件与 文档
IPFS 22	项目/ 协议	内容寻址存储与 分发；Bitswap 进行内容块交 换；libp2p 作为 网络栈	是 (P2P)	可作为 agentic 检索/抓 取的底 层，但 不含交 易语义	不涉及	不涉及	否 (本 身非 账 本)	规范/实 现开源

名称	类型 (论文/ 项目)	核心功能	是否去中心化	是否支持 agentic 检索	数据估 值方法	支付集成	链上 记账	开源/开 源
Filecoin 23	项目/ 协议	存储/检索市场化 激励；检索市场 与链下内容交付	是（去中心化 存储网络）	可作为 agentic 检索/拉取 与付费交 付的底层，但 缺“估值/ 发现/应用 层协议”	不涉及	协议内（FIL/市场 机制）	是 （链 上承 诺/结 算与 相关 记录）	多组件 开源
FairSwap (CCS 2018)	论文	面向大文件的公平 交换：接收 者“收到正确数 据才付款”，智 能合约充当仲 裁；强调链上成 本最小化	依赖公链智能 合约	不涉及	不涉及	合约托管/仲裁支付	是 （在 链上 完成 争议 与结 算）	论文/原 型
Fair Data Exchange (CCS 2024 / ePrint 2024/418)	论文/ 开源 实现	区块链公平数据 交换：用 VECK 等构件实现“原 子化付费换承诺 数据”，链上通 信常数大小；适 配如 EIP-4844 / 数据可用性等场 景	依赖公链作为 仲裁层	不涉及 agentic， 但提供可 嵌入交易 系统的强 公平交付 语义	不涉及	合约锁定资金 + 超 时/赎回	是	文中声 明有开 源实现
Coinbase 25 x402 (含 Bazaar)	标 准/ 项目	HTTP 402 支付 标准；Bazaar 提供“可付费 HTTP endpoint 与 MCP 工 具”的发现目录	协议是开放标 准，但 facilitator/部署 可中心化或自建	是： Bazaar 明 确面向 AI agent 的 动态发现 与消费	不涉及	HTTP 402 稳定币/ 链上支付（header 流程），可自建 facilitator	不必 然链 上记 账 （取 决于 结算 链与 业务 是否 上链 记账）	有参考 实现开 源与生 态页

名称	类型 (论文/项目)	核心功能	是否去中心化	是否支持 agentic 检索	数据估值方法	支付集成	链上记账	开源/来源
Stripe MPP ²⁷	标准/项目	面向 agent 的机器支付标准 (HTTP 402)，通过 PaymentIntents 实现；支持链上与法币 (SPT) 路径	否 (典型是中心化支付轨道)，但可与链上结算拼接	是：明确服务于 agents 的程序化支付	不涉及	Stripe PaymentIntents；支持 crypto deposit address 与 SPT (并有限制条件)	可与链上账本组合；Stripe 侧有交易记录	有官方文档与 sample

从对比可以得出一个“拼图结论”：

已有类似工作的“核心能力”并不缺（数据市场、隐私计算、公平交换、去中心化存储、HTTP 402 机器支付），但**你这条主线的独特**点在于把它们组织成一个“agentic 数据交易协议栈”，并把**估值过程与链上账本**形成闭环（估值→交易→账本沉淀→后续估值加速）。现有项目要么强调市场与访问控制（如 Ocean 的数据 NFT/数据代币）、要么强调隐私执行环境（如 Sterling）、要么只解决公平交付/交换（FairSwap/FDE）、要么只解决 agentic 支付与发现（x402/MPP），很少把“数据估值”作为协议一等公民并落到可演示系统中。 ²⁸

可行性分析

技术可行性

端到端技术上可行，但需要严格分层：链上负责“承诺/账本/结算仲裁”，链下负责“存储/传输/估值计算”。FDE 工作给出了“链上常数开销 + 链下大数据传输”的一条可验证路径，并强调用承诺与可验证加密/证明来保证“付费才拿到正确数据”。 ⁶ 你如果不追求论文级别的全公平交付强保证，在 Demo 原型里也可以采用更轻的工程近似（例如：加密文件 + hash 承诺 + 超时退款的 escrow），然后在论文中阐明未来可替换为 FairSwap/FDE 级别的构件。 ²⁹

Agentic 发现与检索方面，你可以选择两种路线并行兼容：

一是“BitTorrent/IPFS 路线”，用内容寻址（CID/块哈希）与内容路由实现 P2P 发现与拉取，Bitswap 作为内容块交换协议。 ⁷

二是“HTTP 402 + Bazaar/MCP 路线”，把“数据提供方/索引服务/样本服务”包装成可付费 endpoint 或 MCP tools，并通过 Bazaar `/discovery/resources` 做机器可读的发现，再由 agent 自动选取与调用。 ³⁰ 这两条路线并不冲突：你完全可以把“IPFS/Filecoin 检索”封装为 MCP 工具，再用 Bazaar 发现这些工具，并用 x402/MPP 对工具调用计费。

支付链路上，x402 与 MPP 都明确围绕 HTTP 402 形成“请求→402 challenge→支付→重试→拿到资源/receipt”的可编排接口：x402 在 Coinbase 文档中给出 header 字段与四步交互； ³¹ MPP 则把 agent 支付抽象成开放标准，并以 Stripe PaymentIntents 落地，且支持链上加密货币入金地址与 SPT 法币路径。 ³² 对于 Demo，“x402-only（全链上稳定币/加密货币）”通常更可控；MPP 适合展示“现实商业轨道兼容性”，但会引入 Stripe 账号、合规与地域限制（例如文档明确提到稳定币收款限制）。 ³³

经济激励可行性

你提出“类似 BitTorrent”的激励直觉是正确的：BitTorrent 的 tit-for-tat 机制通过让贡献者获得更好下载体验来抑制免费搭便车，并被 Cohen 系统化讨论为鲁棒性来源之一。⁴ 但把它迁移到“数据市场”要注意：数据市场的主要成本不止带宽，还包括**数据生产成本、存储成本、隐私与合规成本、以及估值/质量评估成本**。

建议把参与者拆成至少四类并匹配激励：

卖方（数据提供者） 获得销售收入与声誉；**存储/检索节点** 获得按服务计费收入（可参考 Filecoin 检索市场化思路）；³⁴ **索引/发现节点** 获得“把买方导向卖方”的路由/撮合费用（可类比 Bazaar 的发现目录语义）；¹¹ **估值节点/估值代理** 获得“估值服务费”或“成功交易分成”，并承担一定作恶风险押金（staking/slashing）。Streamr 文档中对代币激励节点/支付可见性也提供了一个现成参照（DATA token 用于激励与支付/可见性）。³⁵

你强调“链上账本可加速后续 agent 的 data valuation”，从机制设计角度可以转化为：把“**被验证过的估值中间结果**”沉淀为**公共可复用资产**（例如：数据摘要统计、schema/质量信号、历史成交价、历史任务增益等）。这类似把“数据交易的局部真相”做成一种可组合的公共状态，从而降低后续估值的边际成本。它的关键前提是：估值本身通常昂贵（见下节），因此“复用”才有经济意义。³⁶

隐私、许可与合规风险

1) **数据许可风险（尤其 Kaggle 类来源）**：Kaggle 的 Terms of Use 明确其服务使用受规则与限制约束；³⁷ Kaggle 社区文档也反复强调“数据集许可证类型”差异显著（如 CC、CDLA 等），并影响是否允许再分发/商业使用。³⁸ 因此，若你的协议允许“卖方上传 Kaggle 数据并二次售卖”，非常容易踩到许可证与再分发限制。Demo 阶段建议采用两类数据：

- **自建/合成数据**（完全自有权利），以及
- **明确开放许可、允许再分发与商用的公开数据**（例如 CC BY / CC0 等，需逐个核验）。³⁹

2) **个人数据与隐私法风险**：GDPR 对个人数据的定义非常宽泛（可识别自然人的任何相关信息）。⁴⁰ 且 GDPR 对处理个人数据要求合法基础（如同意、合同必要性等）。⁴¹ 同时，美国加州 CCPA 也强调赋予消费者对个人信息控制权。⁴² 你的系统若把交易元数据、访问日志、甚至估值特征“不可变地”写链上，会面临“难以删除/纠正”的天然冲突（这在隐私工程上通常被视为高风险点）。因此建议：

- 链上仅存**不可逆承诺（hash/commitment）、最小化元数据与匿名化标识**；
- 把可回收、可删除、可更新的敏感信息放到链下，并加入访问控制与审计。⁴³

3) **隐私计算可选路线**：Ocean 的 Compute-to-Data 强调“数据不直接售卖，而是售卖在数据上运行算法的计算访问”，让数据保持在持有方环境中，同时实现变现。⁴⁴ Sterling 则用“隐私智能合约 + TEE（如 Intel SGX）”来在链上经济体系中运行隐私计算，并提到差分隐私约束与自动化评估。⁴⁵ 但需要注意 TEE 也有已知的系统安全争议与攻击面（包括学术界对 SGX 威胁模型与实现问题的分析）。⁴⁶

性能瓶颈与系统瓶颈

瓶颈一：数据估值计算量。Shapley-value 系列方法因其公平性解释而常被用于数据估值（Data Shapley）。⁴⁷ 但通用 Shapley 估值往往计算昂贵；因此出现了任务/模型特化的高效算法，例如 KNN-Shapley 在 PVLDB 2019 给出对 KNN 的指数级改进（可在 $O(N \log N)$ 量级求解）。⁴⁸ 这直接启示你的系统应采用“**分层估值**”：先用廉价信号过滤，再对少数候选做重估值。

瓶颈二：链上写入成本与延迟。如果你把每次“估值→购买”都写到主网 L1，会受到吞吐与费用的双重限制；以太坊官方文档对 L2 的动机描述之一就是“链拥堵导致费用上涨、体验变差”，并将 optimistic rollups、ZK-rollups 等作为扩展吞吐的路径。⁴⁹ Demo 级原型通常应优先选择 L2（尤其是 EVM 兼容、开发工具链成熟的 rollup 生态），并把“链上账本”做成事件流，链下用索引器（如 The Graph 或自建 indexer）聚合展示。

瓶颈三：公平交付的证明开销。FairSwap 通过避免昂贵零知识证明来降低链上成本；²⁴ 而更强的 FDE 协议提供常数链上材料但在链下仍可能引入加密/证明开销，并且后续研究还在持续优化到“接近明文效率”。⁵⁰ 这意味着 Demo 阶段最好把“强公平交付”作为可插拔模块：先演示可用性，再加固安全性。

针对以太坊、Layer2、专用链与不同资源约束的路线建议

- **以太坊 L1 路线：**优势是最大去中心化与生态合约可组合性，但交易费/吞吐限制最强，且链上写入更贵。若一定上 L1，建议只写入“数据承诺 + 交易收据哈希 + 估值摘要哈希”，其余全链下。FDE 论文对“链上大数据昂贵”的论证与“常数上链”的设计尤其适合作为你论文的理论支撑。⁶
- **以太坊 L2 路线（推荐 Demo 首选）：**以太坊官方文档将 optimistic rollups 与 ZK-rollups 作为扩展吞吐的重要 L2 方案，并说明通过把计算搬到链下、把批量数据与摘要发布回 L1 来降低成本。⁵¹ 对 Demo 来说，L2 让你能更频繁写入“估值账本事件”，把“账本反哺估值”变成可见的系统特性。
- **专用链 / Appchain 路线：**如果你的目标是极高吞吐、低成本、强定制化（例如原生支持数据交易 primitive、内置索引与隐私模块），app-specific chain 是合理选择。Cosmos 文档明确强调 application-specific blockchain 的优势之一是“单应用不与其他应用竞争计算和存储”。⁵² 但 appchain 对小团队而言运维与安全成本更高，通常更适合“已验证产品方向 + 更大团队/预算”的阶段。
- **无特定预算/小团队：**把系统拆成可替换模块，优先落地：IPFS 存储 + 轻量链上 registry (L2) + agent 工作流 + x402 支付 + 可视化账本；隐私/公平交付做成“paper 中阐明、原型里可选”的增强。⁵³
- **大团队/更高预算：**在上述 MVP 上加：FDE/VECK 级公平交付、TEE 级隐私估值、甚至 ZK/MPC 估值可验证；并将发现层从“中心化索引器”逐步替换为“DHT + 多索引市场”。⁵⁴

原型系统设计与创新点

面向 VLDB 2026 Demo 的原型范围原则

VLDB Demo Call 明确要求 Demo proposal 描述系统、强调演示场景与互动方式，并且 **4 页以内、camera-ready 格式提交**。² 这意味着你的原型必须围绕“**观众能在几分钟内看懂并交互体验**”来裁剪：

- 一条主线交易：**输入需求 → agent 发现候选 → 快速估值 → 自动支付 → 拿到数据/访问权 → 链上账本可视化**；
- 两到三个“可切换演示模式”：不同链/不同支付/不同估值策略对比；
- 一个“可解释面板”：展示估值为何做出购买决策（用哪些信号、花了多少成本、账本如何复用）。

系统架构流程图（Mermaid）

```
flowchart LR
    U[User / Buyer] --> Q[Query & Constraints<br/>task, budget, license, privacy]
    Q --> A[Agent Orchestrator<br/>workflow state machine]

    subgraph Discovery
        R1[On-chain Registry<br/>dataset metadata + commitments]
        R2[Index/Discovery Service<br/>search + ranking]
        R3[External Sources Connector<br/>e.g., Kaggle/MCP tools]
    end

    A --> R1
    A --> R2
    A --> R3
```

```

R2 --> C[Candidates<br/>datasets/services]
R1 --> C
R3 --> C

C --> V[Data Valuation Engine<br/>pre-valuation + post-valuation]
V --> D{Worth buying?}

D -->|No| A2[Return explanations + alternative options]
D -->|Yes| P[Payment Adapter<br/>x402 / MPP]
P --> X[Seller Endpoint / Data Provider]

subgraph Delivery
  S[Encrypted Data in Storage<br/>IPFS/Filecoin/HTTP]
  K[Key Release / Receipt]
end

X --> S
P --> K
K --> Z[Decrypt / Access Grant]

Z --> L[On-chain Ledger Event<br/>purchase + valuation summary hash]
L --> R2
L --> V

A2 --> U
L --> UI[Demo UI<br/>ledger + valuation trace + provenance]
UI --> U

```

原型组件清单与实现难度估计

组件	功能描述	技术栈建议	实现难度 估计（低/ 中/高）	优先级
链上 Registry 合 约	发布数据资产：元数据摘要、内 容承诺（CID/哈希）、价格参 数、许可条款哈希、卖方地址； 发出事件供索引	Solidity + EVM 链（优先 L2 testnet）	中	最高
链上 Ledger 事 件规范	记录交易：购买收据哈希、估值 摘要哈希、争议结果（可选）、 引用的任务/模型版本	Solidity events + off- chain indexer	中	最高
数据 ingest/ upload 工 具	卖方上传数据到链下存储；生成 CID/哈希与加密包；写链上 registry	Node.js/TS 或 Python； IPFS Kubo；对称加密	中	最高
存储与检索 层	数据块/文件可检索：IPFS（可 选叠加 Filecoin retrieval）	IPFS；（增强）Filecoin retrieval client	中	高

组件	功能描述	技术栈建议	实现难度 估计（低/ 中/高）	优先级
发现与排序服务	面向 agent 的检索：关键字/向量检索、过滤许可与价格；读链上事件做排序特征	Typesense/Elasticsearch + 向量库；链上事件索引	中	最高
Agent 工作流程编排	把“发现→估值→支付→签收→记账”做成可解释、可复现的工作流	LangGraph / 自研状态机；MCP 作为工具接口（可选）	中	最高
数据估值引擎（分层）	预估值：schema/统计/embedding/样本；后估值：任务相关（如 KNN-Shapley / 小模型训练增益）	Python + sklearn；KNN-Shapley 先做 MVP	中	最高
支付适配器：x402	让 agent 通过 HTTP 402 为“样本/全文/检索服务”付费并获取 receipt	x402 SDK/参考实现；服务端加 402 middleware	中	高
支付适配器：MPP（可选）	展示“法币或稳定币支付”与真实商业轨道兼容；作为对照实验	Stripe PaymentIntents；machine-payments sample	高（受账号/合规/地域影响）	中
公平交付模块（可选增强）	从“工程 escrow”升级到 FairSwap/FDE 级公平交换	先工程版；后续接 FDE 思路	高	中
隐私计算模块（可选增强）	Compute-to-Data / TEE / ZK/ MPC：估值与使用不暴露原始数据	先 C2D/TEE（SGX）概念演示	高	低（Demo 提交前）
Demo UI / 可视化	展示：候选集、估值轨迹、支付状态、链上账本、可复用估值缓存	Next.js + 图表库；链上日志 explorer	中	最高

可加入的创新技术点（不少于五项，含实现思路）

1) Bazaar/MCP 兼容的“可付费数据源发现层”

将“数据集/检索服务/估值服务”统一包装为可付费 HTTP endpoint 或 MCP tool，并通过 x402 Bazaar 的 discovery 目录进行机器发现：Bazaar 文档定义了 `/discovery/resources` 返回机器可读的资源清单，资源类型可为 HTTP 或 MCP tool。¹¹

实现上，你可以：

- 为每个数据资产发布两个 endpoint： `/sample`（低价/免费）与 `/full`（高价）；
- 在 Bazaar 列表里写入 price 上限与 schema，让 agent 在“预算约束下”做服务选择；
- 把 Kaggle/链上 registry/IPFS 检索都封装为 MCP tools，由 agent 动态组合。

2) 分层数据估值：预估值→后估值，且把“估值缓存”上链

Shapley 估值方法理论公平但计算昂贵，⁵⁵ 而 KNN-Shapley 这类特化方法可显著加速（PVLDB 2019）。

⁴⁸

实现建议：

- 预估值：只用元数据与小样本（例如 0.1% 抽样）计算质量信号（缺失率、去重率、统计漂移、embedding

覆盖度)；

- 后估值：在用户指定任务/基线模型下计算“边际效用”（如 KNN-Shapley 或小模型增益）；
- 链上写入：仅写入“估值摘要哈希 + 估值配置哈希 + 结果指标”，链下保存可复用中间产物（特征统计、抽样索引、训练日志）。这样后续 agent 能直接复用或做增量更新。

3) 与公平交换协议对齐的“承诺优先”数据资产格式

FDE 协议强调以“短承诺 (commitment)”作为交易前共识基础，并通过可验证加密与链上仲裁实现原子交换。⁶ 你可以把每个数据资产定义为：

- `commitment_root`：对数据块/行的 Merkle root 或对内容寻址块集合的根承诺；
- `license_hash`：许可条款文本哈希；
- `valuation_cache_ref`：链下估值缓存 CID；

并在 Demo 中展示：当卖方试图“以次充好”时，买方可用承诺校验与争议流程（先工程版，paper 中说明可替换为 FDE 级别）。

4) 面向 agent 的“按片段/按查询”计费（微交易）

x402 与 MPP 都以 HTTP 402 为核心，天然适合把“数据访问”细粒度化（按 API call、按样本块、按查询结果）。⁵⁶

实现建议：

- 将数据交付拆成：`metadata`（免费）、`sample`（低价）、`full`（高价）、`derived_feature`（中价）；
- agent 在估值过程中只买“最少必要信息”，把“交易成本”纳入估值决策（这是一种可演示的系统亮点）。

5) 链上“估值账本”作为检索排序特征的闭环

Ocean 白皮书与文档强调链上交易带来可审计性与溯源价值。⁵⁷ 你的创新点可以更进一步：把链上账本设计成“估值加速器”。实现上可做：

- 链上事件包含：成交价区间、任务标签哈希、估值方法版本哈希、争议/退款标记；
- 链下索引器把这些事件聚合成“信誉分/稳定性分/任务相似度分”，用于下一次候选排序；
- 在 Demo UI 上展示“随着交易进行，排序/估值更快更准”的可见闭环。

6) 隐私增强的演示接口：Compute-to-Data 或 TEE 估值（可做为扩展）

Ocean Compute-to-Data 的核心叙事是“数据不离开持有方环境，只售卖计算访问”。⁴⁴ Sterling 则把 TEE（如 SGX）引入隐私合约与数据市场。⁴⁵

Demo 不必实现完整 SGX，但可以：

- 做一个“模拟 TEE enclave”的容器化执行环境，输出“带签名的估值证明”；
- Paper 中讨论真实 SGX 接入与其局限（包括已知安全分析）。⁴⁶

7) 跨来源数据溯源图谱（Kaggle/MCP/链上上传）

对数据交易系统而言，“来源可追溯”既是合规需求，也是估值信号。你可以把每次“清洗/合并/抽样/特征化”作为一个节点，形成 DAG，并把 DAG 根哈希上链。该思路与“内容寻址 + 承诺上链”是一致的。⁵⁸

实验与评估方案

数据集选择

为了规避许可与隐私风险、同时贴合你设想的“Kaggle/外部来源/卖方上传混合”，建议三类数据并行：

- **完全自建数据**：合成的表格/文本/图像数据，用于可控评估与压力测试。
- **开放许可的 Kaggle 数据集**：优先选择 CC BY/CC0 或其它明确允许再分发/商用的许可类型；Kaggle 社区材料提供了常见许可类型与解释入口，但你需要对每个具体数据集逐一核验。⁵⁹
- **链上发布的历史数据**：来自你系统中其他卖方上传（用于演示“账本反哺估值/排序”）。

基线系统与对照

建议至少设置四组对照：

- **无账本复用**：每次估值都从零开始（对比你的“估值账本缓存”机制）。
- **仅中心化检索**：只用单一索引服务，不用 P2P/不做多源发现（对比你的“多源候选 + agentic 发现”）。
- **仅去中心化存储检索（IPFS/Filecoin）**：展示“能拉取但不交易/不估值”的底座能力。⁶⁰
- **既有数据市场范式**：以 Ocean 的“数据 NFT/数据代币 +（可选）Compute-to-Data”作为“区块链数据市场”参照，强调你引入 agentic 估值和 HTTP 402 机器支付的差异。¹⁴

指标体系

从 VLDB Demo 视角，指标应以“可解释 + 可复现 + 可互动”为主，建议覆盖：

- **发现/检索**：候选召回率、排序 NDCG、端到端检索成功率、检索延迟分解（发现耗时、下载耗时、解密耗时）。
- **估值**：估值耗时、估值成本（购买样本的支付额）、估值准确性（最终任务指标增益 vs 估值预测）、误购率（买了却无增益）。可用 Data Shapley / KNN-Shapley 作为估值算法基线或参考。³⁶
- **支付与结算**：402 往返次数、支付失败率、receipt 验证耗时；分别测 x402 与（可选）MPP。⁵⁶
- **链上账本开销**：每笔交易需要的链上写入次数、事件大小、确认时间（用 L2 vs L1 进行对比）。以太坊官方文档对 L2 的扩容动机与 rollup 机制可作为论证依据。⁴⁹
- **安全/争议（可选）**：退款触发率、争议平均解决时间、作恶样例（卖方提供错误数据）检测率（用承诺校验）。

图表建议与示例图

下面给出一个**示意性的成本/延迟对比图**（合成数据，仅用于你写 Demo paper 时的图形结构设计，不代表真实链上费用；真实值需在你的目标链上实测）。

```
xychart-beta
  title "账本写入的相对成本与相对确认时间（示意：合成数据）"
  x-axis ["L1(以太坊)", "Optimistic L2", "ZK L2", "Appchain"]
  y-axis "relative units" 0 --> 120
  bar "relative cost per ledger event" [100, 15, 20, 5]
  line "relative confirmation time" [60, 10, 8, 3]
```

你在最终实验中可替换为：

- 成本：真实 gas/手续费（或稳定币计价）；
- 时间：从发交易到“可用于排序/估值复用”的可用时间（链上确认 + 索引器入库）。

风险、里程碑与结论

关键风险与缓解策略

许可与合规风险是你最需要在 Demo paper 里主动声明并做工程隔离的部分：Kaggle 数据的 Terms 与具体许可证会直接决定“能否再分发/能否商用”；⁶¹ GDPR/CCPA 等对个人数据的定义与权利要求，会让“链上不可变记录”天然敏感。⁶²

建议在系统层面做“硬隔离”以降低风险：

- 默认只允许“开放许可或自建数据”进入可再售卖池；对来源与许可证做强校验并记录；⁶³
- 对可能含个人信息的数据集，默认只提供 Compute-to-Data/受控执行接口（即便 Demo 只做概念接口，也要明确路线）；⁶⁴
- 链上只放承诺与最小化事件，不放可识别信息或可逆特征。

技术风险在于“估值”与“公平交付”都可能过重，影响 Demo 的可完成性。缓解策略是：

- 估值采用分层与可插拔：先用 KNN-Shapley 或轻量模型做可演示版本，保留更复杂 DVRL/通用 Shapley 的未来方向；⁶⁵
- 公平交付用“工程 escrow”先打通流程，paper 中对接 FairSwap/FDE 作为未来增强，并在系统架构中预留接口点。²⁹

时间风险非常突出：VLDB 2026 Demo 截止为 **2026-03-29 (AoE)**，且要求 4 页以内、camera-ready 格式。

- 2 因此你必须把“可演示主线”锁定为最小集。

时间表与里程碑（Mermaid 甘特图）

```

gantt
    title VLDB 2026 Demo 原型与论文时间线（以 2026-03-24 起）
    dateFormat YYYY-MM-DD
    axisFormat %m/%d

    section 提交前（Demo 截止 2026-03-29 AoE）
        范围冻结：最小演示主线           :a1, 2026-03-24, 1d
        链上合约（registry+ledger events）:a2, 2026-03-24, 3d
        链下存储与加密交付（IPFS）       :a3, 2026-03-24, 3d
        发现/索引服务（最小可用）       :a4, 2026-03-25, 2d
        Agent 工作流（发现→估值→支付） :a5, 2026-03-25, 3d
        x402 支付端到端打通             :a6, 2026-03-26, 2d
        Demo UI 与录屏脚本              :a7, 2026-03-27, 2d
        4页 Demo paper 写作与排版       :a8, 2026-03-27, 2d
        提交                             :milestone, 2026-03-29, 0d

    section 投稿后到 Camera-ready（如录用）
        增强：实验跑完整与图表替换实测值 :b1, 2026-03-30, 21d
        增强：估值缓存上链与复用展示     :b2, 2026-04-05, 21d
        可选：MPP/法币路径对照           :b3, 2026-04-20, 21d
        可选：公平交付模块（对接 FDE）   :b4, 2026-05-01, 28d
        Camera-ready                     :milestone, 2026-06-28, 0d
  
```

结论与建议

1) **“是否已有类似工作”**：最相近的系统形态是“去中心化数据市场/隐私数据市场（Ocean、Sterling、Wibson 等）+ 公平交付协议（FairSwap/FDE）+ 去中心化存储（IPFS/Filecoin）+ 机器支付（x402/MPP）”。但“以 agentic 检索与数据估值为中心、并将估值闭环写入链上账本以加速后续估值”的端到端协议化系统仍相对稀缺，因此具备差异化创新空间。⁶⁶

2) **Demo 成功的关键**不是一次性实现 ZK/MPC/TEE 全家桶，而是实现一个“观众可交互感知”的闭环：

发现（多源）→ 估值（可解释）→ 支付（HTTP 402）→ 获取（样本/全文）→ 链上账本可视化（并体现复用）。在时间极紧（2026-03-29 截止）的现实下，这条主线是最应优先保证的。⁶⁷

3) **平台选择建议**：Demo 原型建议优先选择 **EVM L2**，把链上写入压到可控范围，并用 IPFS 作为交付底座；在 paper 中明确未来可接入 Filecoin retrieval markets 形成检索激励，以及用 FDE/FairSwap 形式化公平交付。

68

4) **支付建议**：先落地 x402（控制变量、突出 agentic 交易），MPP 作为“对照与未来商业落地路径”在录用后再补强更稳妥，因为 MPP 涉及 Stripe 账户状态与稳定币收款限制。

69

参考链接（汇总）

VLDB 2026 Demo Call（重要日期/格式/4页限制）

<https://vldb.org/2026/call-for-demonstrations.html>

Sterling (PVLDB 2018 Demo)

<https://www.vldb.org/pvldb/vol11/p2086-hynes.pdf>

FairSwap (ePrint 2018/740)

<https://eprint.iacr.org/2018/740>

Fair Data Exchange (ePrint 2024/418)

<https://eprint.iacr.org/2024/418.pdf>

x402 (Coinbase 文档)

<https://docs.cdp.coinbase.com/x402/welcome>

x402 (中立标准文档 + Bazaar)

<https://docs.x402.org/introduction>

<https://docs.x402.org/extensions/bazaar>

Stripe Machine Payments Protocol (MPP)

<https://stripe.com/blog/machine-payments-protocol>

<https://docs.stripe.com/payments/machine/mpp>

<https://github.com/stripe-samples/machine-payments>

MCP (规范与介绍)

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>

<https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

IPFS Bitswap / libp2p 概念

<https://specs.ipfs.tech/bitswap-protocol/>

<https://docs.ipfs.tech/concepts/libp2p/>

Filecoin retrieval markets / Lassie

<https://docs.filecoin.io/basics/how-filecoin-works/storage-and-retrieval/retrieval-markets/>

<https://docs.filecoin.io/basics/how-filecoin-works/storage-and-retrieval/retrieval-clients/lassie/>

Ocean Protocol (数据 NFT / 数据代币 / Compute-to-Data / 白皮书)

<https://docs.oceanprotocol.com/developers/contracts/datanft-and-datatoken>

<https://docs.oceanprotocol.com/developers/compute-to-data>

<https://oceanprotocol.com/tech-whitepaper.pdf>

Streamr (网络概览与激励)

<https://docs.streamr.network/>

<https://docs.streamr.network/streamr-network/incentives/network-incentives/>

Datum (SDK 文档/白皮书)

<https://gettingstarted.datum.org/>

<https://datum.org/assets/Datum-WhitePaper.pdf>

数据估值 (Data Shapley / KNN-Shapley)

<https://proceedings.mlr.press/v97/ghorbani19c/ghorbani19c.pdf>

<https://www.vldb.org/pvldb/vol12/p1610-jia.pdf>

以太坊 L2/rollups/EIP-4844

<https://ethereum.org/developers/docs/scaling/>

<https://ethereum.org/developers/docs/scaling/optimistic-rollups/>

<https://ethereum.org/developers/docs/scaling/zk-rollups/>

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844>

隐私合规 (GDPR/CCPA 概览入口)

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>

<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>

<https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>

1 15 45 66 <https://www.vldb.org/pvldb/vol11/p2086-hynes.pdf>

<https://www.vldb.org/pvldb/vol11/p2086-hynes.pdf>

2 67 <https://vldb.org/2026/call-for-demonstrations.html>

<https://vldb.org/2026/call-for-demonstrations.html>

3 7 53 58 60 <https://specs.ipfs.tech/bitswap-protocol/>

<https://specs.ipfs.tech/bitswap-protocol/>

4 <https://bittorrent.org/bittorrentecon.pdf>

<https://bittorrent.org/bittorrentecon.pdf>

5 <https://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/kpos.pdf>

<https://www.scs.stanford.edu/~dm/home/papers/kpos.pdf>

6 43 50 54 <https://eprint.iacr.org/2024/418.pdf>

<https://eprint.iacr.org/2024/418.pdf>

8 34 <https://arxiv.org/abs/1909.11671>

<https://arxiv.org/abs/1909.11671>

9 <https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>

<https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25>

10 26 31 56 69 <https://docs.cdp.coinbase.com/x402/welcome>

<https://docs.cdp.coinbase.com/x402/welcome>

11 30 <https://docs.x402.org/extensions/bazaar>

<https://docs.x402.org/extensions/bazaar>

12 13 32 <https://stripe.com/blog/machine-payments-protocol>
<https://stripe.com/blog/machine-payments-protocol>

14 20 28 <https://docs.oceanprotocol.com/developers/contracts/datanft-and-datatoken>
<https://docs.oceanprotocol.com/developers/contracts/datanft-and-datatoken>

16 36 47 55 <https://proceedings.mlr.press/v97/ghorbani19c/ghorbani19c.pdf>
<https://proceedings.mlr.press/v97/ghorbani19c/ghorbani19c.pdf>

17 <https://arxiv.org/pdf/1812.09966>
<https://arxiv.org/pdf/1812.09966>

18 24 29 <https://eprint.iacr.org/2018/740>
<https://eprint.iacr.org/2018/740>

19 <https://gettingstarted.datum.org/>
<https://gettingstarted.datum.org/>

21 <https://docs.streamr.network/>
<https://docs.streamr.network/>

22 46 https://people.csail.mit.edu/devadas/pubs/part_2.pdf
https://people.csail.mit.edu/devadas/pubs/part_2.pdf

23 40 62 <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>
<https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>

25 38 59 63 <https://www.kaggle.com/general/116302>
<https://www.kaggle.com/general/116302>

27 35 <https://docs.streamr.network/streamr-network/incentives/network-incentives/>
<https://docs.streamr.network/streamr-network/incentives/network-incentives/>

33 <https://docs.stripe.com/payments/machine/mpp>
<https://docs.stripe.com/payments/machine/mpp>

37 61 <https://www.kaggle.com/terms>
<https://www.kaggle.com/terms>

39 <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>
<https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>

41 <https://gdpr-info.eu/art-6-gdpr/>
<https://gdpr-info.eu/art-6-gdpr/>

42 <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>
<https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>

44 64 <https://docs.oceanprotocol.com/developers/compute-to-data>
<https://docs.oceanprotocol.com/developers/compute-to-data>

48 65 <https://www.vldb.org/pvldb/vol12/p1610-jia.pdf>
<https://www.vldb.org/pvldb/vol12/p1610-jia.pdf>

49 68 <https://ethereum.org/developers/docs/scaling/>
<https://ethereum.org/developers/docs/scaling/>

51 <https://ethereum.org/developers/docs/scaling/optimistic-rollups/>
<https://ethereum.org/developers/docs/scaling/optimistic-rollups/>

⁵² <https://docs.cosmos.network/sdk/v0.53/learn/intro/why-app-specific>

<https://docs.cosmos.network/sdk/v0.53/learn/intro/why-app-specific>

⁵⁷ <https://oceanprotocol.com/tech-whitepaper.pdf>

<https://oceanprotocol.com/tech-whitepaper.pdf>